工業材料概論　発展A｜セラミックスを用途から読む

本教材は第1〜15回と別の発展学修です。32枚のスライド・動画と併用します。

図は役割を説明する模式図。数値は授業用の仮想例で、実測値ではありません。

資料を読むときは「用途→製法→構造→性能→残る条件」の順に記録します。

比較1　土器・瓦・先端部材を同じ材料名だけで説明しない

縄文土器：用途の証拠は何か。形だけで決められない理由を書く。

瓦：雨の流れと荷重を、屋根材・下地・架構に分けて図示する。

宇宙の断熱タイルと人工関節部品：要求される微構造の違いを書く。

資料の出典・分かったこと・未確認のことを一行ずつ

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展A｜構造と製法が性質を変える

イオン結合・共有結合という説明、結晶とガラス、成形と焼結を復習します。

「硬い」「変形しにくい」「壊れにくい」「亀裂が進みにくい」は別の量です。

比較2　同じ組成でも、気孔や表面の傷で結果が違う理由

断熱用途で気孔が役立つ理由と、曲げ強さでは注意が必要な理由

資料中の物性値を使う前に確かめる項目

□材種・組成　□試験方法　□温度　□試料の形　□単位　□出典

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展A｜自己確認1：温度と拘束

仮想の棒：E＝200,000 MPa、熱膨張係数＝8×10^{-6} /K、長さ100 mm、温度上昇100 K。

一様温度・線形弾性・小変形とする。強度値は与えていません。

① 自由に伸びるときの熱ひずみと伸びを求める。

② 完全固定したときの軸応力を、符号とともに求める。

③ ①と②の違い、および破損の有無を判断できない理由を書く。

　氏名：　学修日：

工業材料概論　発展A｜自己確認2・3と解説

問2　「瓦を載せれば建物は安全だ」に不足する情報を三つ挙げる。

問3　仮想の曲げ破壊応力：A＝30・35・40、B＝75・80・85 MPa。

平均を求め、「Bは常にAより強い」というAIの説明を点検する。

解説・照合

問1：熱ひずみ0.0008。自由なら伸び0.080 mm。完全固定なら圧縮応力−160 MPa。

破損には温度下の強度、欠陥、実際の温度分布と支持条件が必要です。

問2：雨仕舞、重さの荷重経路、固定・下地・架構、維持管理などを分ける。

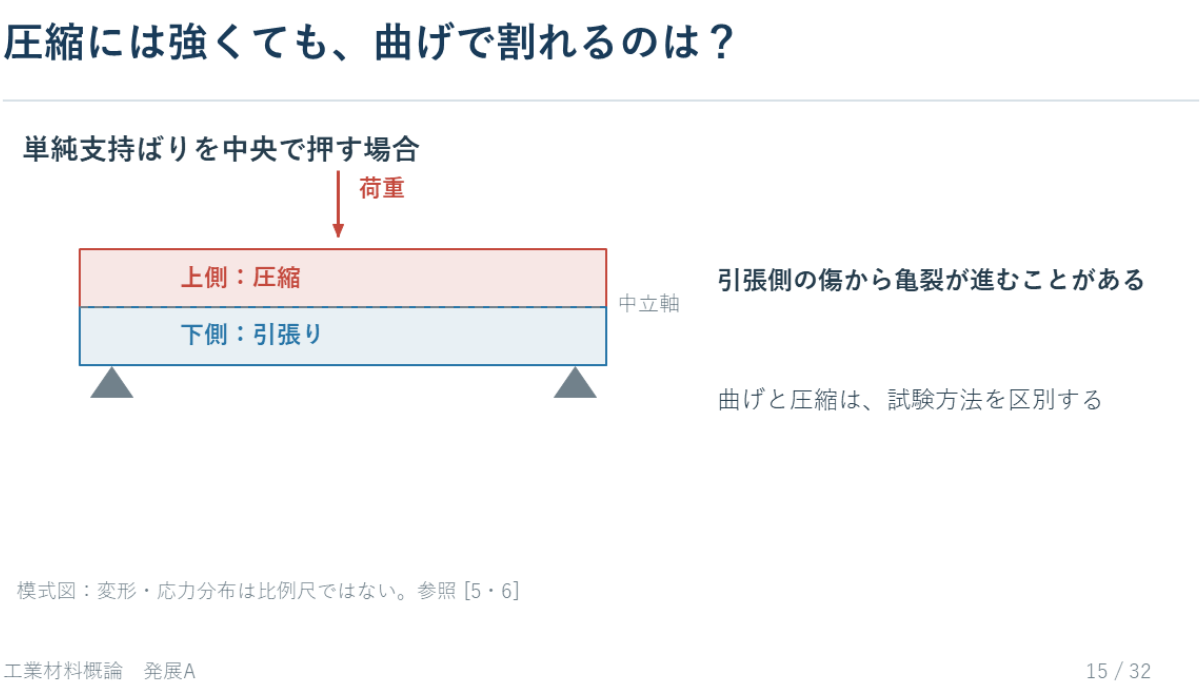
問3：平均はA＝35、B＝80 MPa。この6本の差は確認できても「常に」は言えない。

確認する出典・条件・別ロットでの再検証を記録する。

　氏名：　学修日：

発展A｜曲げと熱防護を考える

図と説明を結び付けて、材料の特徴と使い方を確認する。



単純支持ばりでは、中央を下向きに押すと上側が圧縮、下側が引張りになる。引張側の欠陥に注目し、圧縮試験と曲げ試験の結果を区別する。

熱防護では、表面の被覆、多孔質の断熱材、接合部、下部構造がそれぞれ異なる役割を担う。実機の細部や縮尺を示す図ではない。

確認：身近な焼き物を一つ選び、衝撃や曲げを避ける工夫を考える。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。